



DOCUMENTO DE REQUISITOS

P07 — Notificaciones

Bootcamp de Desarrollo · backend · complejidad media · Tigo Library

CONTROL DEL DOCUMENTO	
Elaborado por	Jherzon Nava
Versión	Versión 1
Fecha de creación	8 de julio de 2026

1. Introducción

Este documento especifica los requisitos del proyecto P07 — Notificaciones, un servicio backend individual de complejidad media, construido desde el template oficial con consumo de Tigo Library. Contiene los requisitos comunes del bootcamp (sección 2) y la especificación funcional y no funcional del proyecto (sección 3).

2. Requisitos comunes

2.1 Técnicos y de arquitectura

- Arquitectura documentada: C4, BP, HLD, LLD y TestCases.
- API REST/JSON, versionado (/api/v1) y manejo de errores estandarizado.
- Autenticación/autorización según el dominio; validación de entradas.
- Proyecto creado desde el template oficial; consumo de Tigo Library.

2.2 No funcionales obligatorios

- Cobertura de pruebas unitarias $\geq 85\%$, con casos borde y mocks.
- Seguridad: SAST y DAST (AppScan) sin hallazgos críticos ni altos.
- Contenedor: Trivy sin vulnerabilidades críticas ni altas.
- Rendimiento (K6): $p95 \leq 500$ ms y tasa de error $< 1\%$.
- CI/CD con Jenkins (build, test, scan) y despliegue en Dev y QA.
- Documentación NIST y OpenAPI completas.

2.3 Criterios de aceptación comunes

El proyecto se acepta cuando: (a) todos sus requisitos funcionales están implementados y probados; (b) cumple los requisitos no funcionales de 2.2; (c) está desplegado y verificado en Dev y QA; y (d) tiene la documentación completa.

3. Especificación del proyecto P07

Atributo	Valor
Proyecto	Notificaciones
Dominio	Comunicaciones
Integrante	Integrante 07
Consumo de Tigo Library	Conector de email/SMS
Tipo	Backend · complejidad media

Descripción: Envía notificaciones por correo y SMS a partir de plantillas, con control de estado y reintentos con backoff.

Actores: Servicios internos (emisores), Proveedor de email/SMS

Entidades y atributos

Entidad	Atributos principales
Notificación	id, canal, destinatario, plantillaId, estado, intentos
Plantilla	id, nombre, canal, contenido, variables[]
Intento	id, notificaciónId, resultado, timestamp

Requisitos funcionales

ID	Requisito	Endpoint REST	Reglas / validaciones
RF-7.1	Enviar notificación	POST /api/v1/notifications	Plantilla existente; variables completas.
RF-7.2	Gestionar plantillas	POST·PUT·DELETE /api/v1/templates	Nombre único por canal.
RF-7.3	Consultar estado de envío	GET /api/v1/notifications/{id}	Estados: encolada, enviada, fallida.
RF-7.4	Reintentar envío fallido	POST /api/v1/notifications/{id}/retry	Backoff exponencial; máx N intentos.
RF-7.5	Listar historial	GET /api/v1/notifications?canal&estado	Filtros y paginación.

Reglas de negocio

- Los reintentos usan backoff exponencial hasta un máximo.
- Las variables faltantes bloquean el envío.
- No se reenvía una notificación ya entregada.

Requisitos no funcionales

- Entrega con reintentos y backoff; sin duplicados.
- Throughput de envío por minuto configurable.
- Aplican además los NFR obligatorios (sección 2.2): cobertura $\geq 85\%$, SAST/DAST y Trivy sin críticos/altos, K6 p95 ≤ 500 ms y error $< 1\%$, CI/CD Jenkins con despliegue en Dev y QA, y documentación NIST/OpenAPI.

Criterios de aceptación específicos

- Un envío con plantilla válida cambia a 'enviada'.
- Un fallo se reintentará según la política de backoff.
- Faltar variables devuelve error de validación.